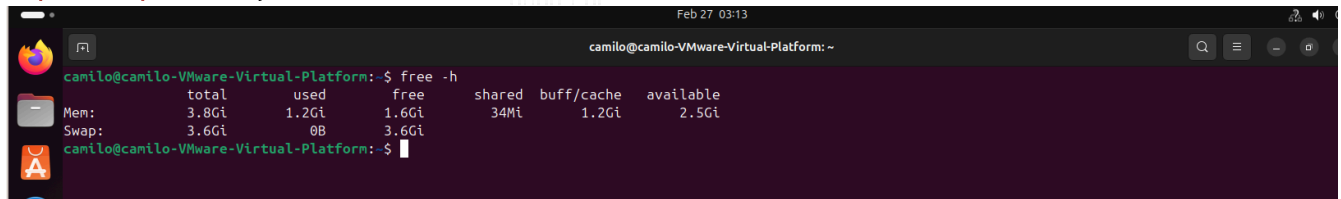


| Informe de Laboratorio 3: Observando la Memoria Virtual

| Actividad 1: Observando la Memoria Virtual

| 1. Comando `free -h`

- **Captura de pantalla:** Ejecución del comando `free -h`.



```
camilo@camilo-VMware-Virtual-Platform: ~  
$ free -h  
              total        used        free      shared  buff/cache   available  
Mem:          3.8Gi        1.2Gi        1.6Gi         34Mi         1.2Gi         2.5Gi  
Swap:          3.6Gi           0B         3.6Gi
```

- **Explicación de elementos:** Explique a qué hace referencia cada uno de los elementos mostrados por el comando (total, used, free, shared, buff/cache, available) y las diferencias entre cada uno.
 - **total:** Es la cantidad total de memoria RAM física instalada en el sistema que el kernel puede utilizar.
 - **used (usada):** Memoria que está siendo utilizada actualmente por los procesos del sistema y el sistema operativo. Se calcula aproximadamente como: $\text{total} - \text{free} - \frac{\text{buff}}{\text{cache}}$.
 - **free (libre):** Memoria que no se está usando para absolutamente nada en este momento.
 - **shared (compartida):** Memoria utilizada principalmente por tmpfs y procesos para compartir datos entre sí.
 - **buff/cache:** Es memoria utilizada por el kernel para mejorar el rendimiento.
 - **Buffers:** Almacenamiento temporal para comunicaciones entre dispositivos.
 - **Cache:** Copias de datos del disco duro almacenadas en RAM para un acceso más rápido.
 - **available (disponible):** Es una estimación de cuánta memoria está realmente libre para iniciar nuevas aplicaciones sin necesidad de usar el Swap. A diferencia de "free", esta incluye la parte de "buff/cache" que el sistema puede liberar instantáneamente si un programa lo necesita.
 - **Diferencia clave:** La principal diferencia es entre **free** (memoria vacía) y **available** (memoria que el sistema puede darte rápidamente aunque ahora esté siendo usada para optimización/cache).
- **Pregunta:** ¿Por qué la memoria virtual es más grande que la memoria física?

La memoria virtual es la combinación de la RAM física y Swap en el disco duro. Se diseña para ser más grande porque permite al sistema operativo "engañar" a las aplicaciones, haciéndoles creer que tienen más memoria disponible de la que realmente existe físicamente. Esto permite ejecutar programas muy pesados o muchos procesos simultáneamente que, sumados, excederían la capacidad de la RAM.

- **Pregunta:** ¿Qué es el swap? ¿Por qué el acceso a swap es más lento que el acceso a RAM?
 - **Qué es:** El Swap es una zona en el disco duro (ya sea una partición o un archivo) que el sistema operativo utiliza como una extensión de la memoria RAM cuando esta se llena.
 - **Por qué es más lento:** La memoria RAM es electrónica y está conectada directamente al procesador a través de un bus de datos de altísima velocidad. El Swap está en el disco duro (HDD o SSD), incluso los discos SSD más rápidos son más lentos que la RAM en términos de latencia y ancho de banda, debido a la tecnología de almacenamiento y las interfaces de conexión.

| 2. Comando `top`

- **Captura de pantalla:** Ejecución del comando `top` donde se vean los procesos.

```
camilo@camilo-VMware-Virtual-Platform: ~
top - 11:19:56 up 10 min, 1 user, load average: 0.31, 0.15, 0.12
Tasks: 312 total, 1 running, 311 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1.5 us, 0.8 sy, 0.0 ni, 97.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3867.8 total, 1478.7 free, 1371.8 used, 1278.3 buff/cache
MiB Swap: 3719.0 total, 3719.0 free, 0.0 used. 2496.0 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 2408 camilo    20   0 3839904 300004 134660 S   4.7   7.6   0:07.83 gnome-s+
   110 root       20   0     0     0     0  I   0.3   0.0   0:00.27 kworker+
 3442 camilo    20   0 3019112 65420  49696 S   0.3   1.7   0:00.24 gjs
 3580 camilo    20   0 697276  56392  45260 S   0.3   1.4   0:00.33 gnome-t+
    1 root       20   0   23228  14584   9836 S   0.0   0.4   0:01.75 systemd
    2 root       20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
    3 root       20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 pool_wo+
    4 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    5 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    6 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    7 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    8 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
   11 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.02 kworker+
   13 root        0 -20     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
   14 root       20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.04 ksofttir+
   15 root       20   0     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.14 rcu_pre+
   16 root       20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp+
```

Identificación de columnas de memoria

En la herramienta `top`, el uso de memoria por proceso se monitorea principalmente a través de cuatro columnas clave situadas en la tabla de procesos.

- 1. **VIRT (Virtual Memory Size):** Representa la cantidad total de memoria virtual que el proceso tiene asignada. Esto incluye todo el código ejecutable, los datos almacenados, las librerías compartidas y las páginas de memoria que han sido desplazadas al **Swap** o que han sido mapeadas pero aún no se han utilizado.
 - *Ejemplo:* El proceso `gnome-s+` (PID 2408) tiene un **VIRT** de **3,839,904** KB.
- 2. **RES (Resident Memory Size):** Es la cantidad de memoria física (**RAM**) real y no intercambiada que la tarea está utilizando en ese instante. Es el subconjunto de la memoria virtual que reside efectivamente en los chips de RAM.
 - *Ejemplo:* El proceso `gnome-s+` está ocupando **300,004** KB de RAM física real.
- 3. **SHR (Shared Memory Size):** Indica la cantidad de memoria compartida que el proceso está utilizando. Esta es memoria que podría ser compartida con otros procesos.
 - *Ejemplo en captura:* El proceso `gnome-s+` tiene **134,660** KB de memoria compartida.
- 4. **%MEM (Memory Usage):** Es el porcentaje de la memoria física total instalada en el sistema que está siendo utilizada por el proceso en su columna **RES**.
 - *Cálculo:* $\%MEM = \frac{RES}{Total\ RAM} \times 100$. El primer proceso de la captura de pantalla usa el **7.6%** de la RAM disponible.

Explicación de las filas superiores (Resumen de memoria)

Además de las columnas por proceso, en la parte superior se encuentran dos filas de resumen que explican el estado global del sistema:

- **Fila MiB Mem:** Muestra el estado de la RAM física.
 - **total:** 3867.8 MiB totales.

- **free:** 1478.7 MiB que no se están usando.
- **used:** 1371.8 MiB en uso por el sistema y aplicaciones.
- **buff/cache:** 1278.3 MiB usados para acelerar el acceso a archivos (el sistema puede liberarlos si se necesita).
- **Fila MiB Swap:** Muestra el estado del espacio de intercambio en disco.
 - **total:** 3719.0 MiB disponibles para swap.
 - **free:** 3719.0 MiB libres
 - **used:** 0.0 MiB usados.
 - **avail Mem:** 2496.0 MiB es la cantidad real de memoria que el sistema estima que puede dar a nuevos procesos de forma inmediata.

3. Seguimiento de un proceso (Firefox)

```

nanisolate@nanisolate-Virtual-Platform:~$ ps aux | grep firefox
nanisol+ 4104 34.3 12.6 3318756 500704 ?        Ssl  12:00   0:17 /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/firefox
nanisol+ 4248 0.0 0.1 21292 4444 ?          Ssl  12:00   0:00 /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/crashhelper 4104 9 /tmp/ 10 12
nanisol+ 4332 0.0 1.2 228612 49236 ?         Ssl  12:00   0:00 /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250718161710 -prefsHandle 0:26407 -prefMapHandle 1:2683
94 -sandboxReporter 2 -chrootClient 3 -ipcHandle 4 -initialChannelId {0d2852d1-e4d2-415a-bbd5-fbde0ac89fbc} -parentPid 4104 -crashReporter 5 -crashHelperPid 4248 -appDir /snap/firefox/6565/usr/li
b/firefox/browser 1 socket
nanisol+ 4356 0.1 0.8 295824 34396 ?         S    12:00   0:00 /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -ipcHandle 0 -signalPipe 1 -initialChannelId {a6cf9352-2b53-4a73-8d41-c1
2e4063305e} -parentPid 4104 -greonni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser 2 fo
rkserver
nanisol+ 4368 1.2 2.4 2454208 98152 ?        Ssl  12:00   0:00 /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:29035 -prefMapHandle 1:268394 -jsInitHandle
2:242012 -parentBuildID 20250718161710 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {3c267163-507f-4714-9fec-9037ff0d161a} -parentPid 4104 -crashReporter 6 -crashHelperPid 4
248 -greonni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser 3 tab
nanisol+ 4377 0.2 1.0 440936 43516 ?         Ssl  12:00   0:00 /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250718161710 -prefsHandle 0:29080 -prefMapHandle 1:2683
94 -sandboxReporter 2 -chrootClient 3 -ipcHandle 4 -initialChannelId {5d154e40-131c-4557-acab-263b7b0b017} -parentPid 4104 -crashReporter 5 -crashHelperPid 4248 -appDir /snap/firefox/6565/usr/li
b/firefox/browser 4 rdd
nanisol+ 4399 3.1 3.7 2498212 148584 ?       Ssl  12:00   0:01 /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:29212 -prefMapHandle 1:268394 -jsInitHandle
2:242012 -parentBuildID 20250718161710 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {409c1abd-c839-49ea-9cc1-27d6a514b80e} -parentPid 4104 -crashReporter 6 -crashHelperPid 4
248 -greonni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser 5 tab
nanisol+ 4795 0.0 0.8 307924 35516 ?         Ssl  12:00   0:00 /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250718161710 -sandboxingKind 0 -prefsHandle 0:41107 -pr
efMapHandle 1:268394 -sandboxReporter 2 -chrootClient 3 -ipcHandle 4 -initialChannelId {27babbf1-dbb2-4657-a518-5ef5ac1b718f} -parentPid 4104 -crashReporter 5 -crashHelperPid 4248 -appDir /snap/f
irefox/6565/usr/lib/firefox/browser 7 utility
nanisol+ 4950 7.8 5.7 10987812 227660 ?      Ssl  12:00   0:03 /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:39296 -prefMapHandle 1:268394 -jsInitHandle
2:242012 -parentBuildID 20250718161710 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {99fe7457-0061-45f7-ad26-e466f7ea534c} -parentPid 4104 -crashReporter 6 -crashHelperPid 4
248 -greonni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser 9 tab
nanisol+ 4959 0.3 2.1 2428540 65084 ?        Ssl  12:00   0:00 /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:39296 -prefMapHandle 1:268394 -jsInitHandle
2:242012 -parentBuildID 20250718161710 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {ebe28f31-dc2f-4e8a-0e5a-6925ace2c63} -parentPid 4104 -crashReporter 6 -crashHelperPid 4
248 -greonni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser 10 tab
nanisol+ 5182 0.2 1.9 2427284 77532 ?         Ssl  12:00   0:00 /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:41649 -prefMapHandle 1:268394 -jsInitHandle
2:242012 -parentBuildID 20250718161710 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {b4465e54-99c2-4004-0e72-20986f7fc1bd} -parentPid 4104 -crashReporter 6 -crashHelperPid 4
248 -greonni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser 11 tab
nanisol+ 5221 0.1 1.7 2416392 67836 ?         Ssl  12:00   0:00 /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:41649 -prefMapHandle 1:268394 -jsInitHandle
2:242012 -parentBuildID 20250718161710 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {bcsaffca-40fe-46ab-994d-6dec83badc8b} -parentPid 4104 -crashReporter 6 -crashHelperPid 4
248 -greonni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser 12 tab
nanisol+ 5359 0.2 1.7 2416388 67876 ?         Ssl  12:01   0:00 /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:41649 -prefMapHandle 1:268394 -jsInitHandle
2:242012 -parentBuildID 20250718161710 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {453b80c3-3b83-47d9-9999-c01139404de} -parentPid 4104 -crashReporter 6 -crashHelperPid 4
248 -greonni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser 13 tab
nanisol+ 5380 0.2 1.7 2416392 67844 ?         Ssl  12:01   0:00 /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:41649 -prefMapHandle 1:268394 -jsInitHandle
2:242012 -parentBuildID 20250718161710 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {bb97eb60-90c8-4fc6-ba95-f628f1822780} -parentPid 4104 -crashReporter 6 -crashHelperPid 4
248 -greonni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/browser 14 tab
nanisol+ 5826 0.0 0.0 9152 2328 pts/0        S+   12:01   0:00 grep --color=auto firefox
nanisolate@nanisolate-Virtual-Platform:~$

```

Identificación de PIDs asociados

En la captura de pantalla se observa el resultado del comando `ps aux | grep firefox`. Este comando muestra múltiples procesos debido a que los navegadores modernos como Firefox utilizan una arquitectura de múltiples procesos para separar las pestañas, las extensiones y el renderizado.

- **PID Principal:** El proceso principal de Firefox es el **4104**. Se identifica fácilmente porque es el primero en la jerarquía y el que registra el mayor consumo de recursos (**34.3% de CPU y 12.6% de memoria**).
- **PIDs Secundarios:** Se observan otros PIDs como el **4248**, **4332**, **4356**, **4368**, entre otros. Estos corresponden a procesos de contenido (pestañas abiertas), aceleración por hardware o servicios internos del navegador.

Análisis de `pmap 4104 -x`

```
4104: /snap/firefox/6565/usr/lib/firefox/firefox
```

Address	Kbytes	RSS	Dirty	Mode	Mapping
00000041a4800000	1024	40	40	rw---	[anon]
000000d582c00000	1024	636	636	rw---	[anon]
0000024916300000	1024	68	68	rw---	[anon]
0000028bd6600000	1024	1024	1024	rw---	[anon]
0000032d6e600000	1024	16	16	rw---	[anon]
000003fd9aa00000	1024	1020	1020	rw---	[anon]
00000444f6200000	1024	628	628	rw---	[anon]
00000456ef500000	1024	548	548	rw---	[anon]
0000054587200000	1024	152	152	rw---	[anon]
000006c778b00000	1024	292	292	rw---	[anon]
0000077bb8200000	1024	76	76	rw---	[anon]
0000077db5d00000	1024	1024	1024	rw---	[anon]
00000782c5e00000	1024	676	676	rw---	[anon]
000009de28d00000	1024	652	652	rw---	[anon]
00000ad7e4700000	1024	736	736	rw---	[anon]
00000b1dca600000	1024	32	32	rw---	[anon]
00000e52e5800000	1024	380	380	rw---	[anon]
00000ee30c100000	1024	92	92	rw---	[anon]
0000129cc0000000	1024	56	56	rw---	[anon]
0000130a0cd00000	1024	1024	1024	rw---	[anon]
0000130acd200000	1024	416	416	rw---	[anon]
000013d0cd100000	1024	180	180	rw---	[anon]
000014a1c5600000	1024	20	20	rw---	[anon]
000016eeda500000	1024	52	52	rw---	[anon]
0000178cf2f99000	64	0	0	-----	[anon]
0000178cf2fa9000	52	52	52	r-x--	[anon]
0000178cf2fb6000	12	0	0	r-x--	[anon]
0000178cf2fb9000	64	0	0	-----	[anon]
0000178cf2fc9000	128	0	0	-----	[anon]
0000178cf2fe9000	64	64	64	r-x--	[anon]
0000178cf2ff9000	64	0	0	-----	[anon]
0000178cf3009000	104	104	104	r-x--	[anon]
0000178cf3023000	24	0	0	r-x--	[anon]
0000178cf3029000	704	0	0	-----	[anon]
0000178cf30d9000	52	52	52	r-x--	[anon]
0000178cf30e6000	12	0	0	r-x--	[anon]
0000178cf30e9000	768	0	0	-----	[anon]
0000178cf31a9000	64	0	0	-----	[anon]
0000178cf31b9000	256	0	0	-----	[anon]
0000178cf31f9000	64	0	0	-----	[anon]
0000178cf3209000	320	0	0	-----	[anon]
0000178cf3259000	64	0	0	-----	[anon]

Este comando permite ver el mapa de memoria detallado de un proceso, mostrando cómo se distribuye el espacio de direcciones virtual entre la RAM física y otras áreas.

Explicación de los elementos:

- **Address:** Es la dirección de memoria virtual inicial donde comienza cada segmento o bloque de memoria reservado para el proceso.
- **Kbytes:** Indica el tamaño total del segmento de memoria en kilobytes. Es el espacio **virtual** que el sistema operativo ha reservado para esa parte del proceso, aunque no necesariamente esté todo cargado en la RAM física.
- **RSS (Resident Set Size):** Representa la cantidad de memoria que realmente está **residente en la RAM física** en este momento.
- **Dirty:** Se refiere a las páginas de memoria "sucias", es decir, aquellas que han sido modificadas por el proceso desde que fueron cargadas. Estas páginas no pueden simplemente descartarse, ya que deben ser guardadas en el Swap o en el disco si el sistema necesita liberar memoria RAM.

- **Mode:** Define los permisos de acceso para ese segmento de memoria:
 - **r** : Lectura (read).
 - **w** : Escritura (write).
 - **x** : Ejecución (execute).
 - **-** : Sin permiso.
 - **p** o **s** : Indica si la memoria es private o shared.
- **Mapping:** Indica a qué corresponde ese bloque de memoria.
 - **[anon]** : Memoria anónima.
 - Rutas de archivos (como **/snap/firefox/...**): Segmentos que contienen el código ejecutable o librerías cargadas desde el disco.

Actividad 2: Demostración del uso de Swap

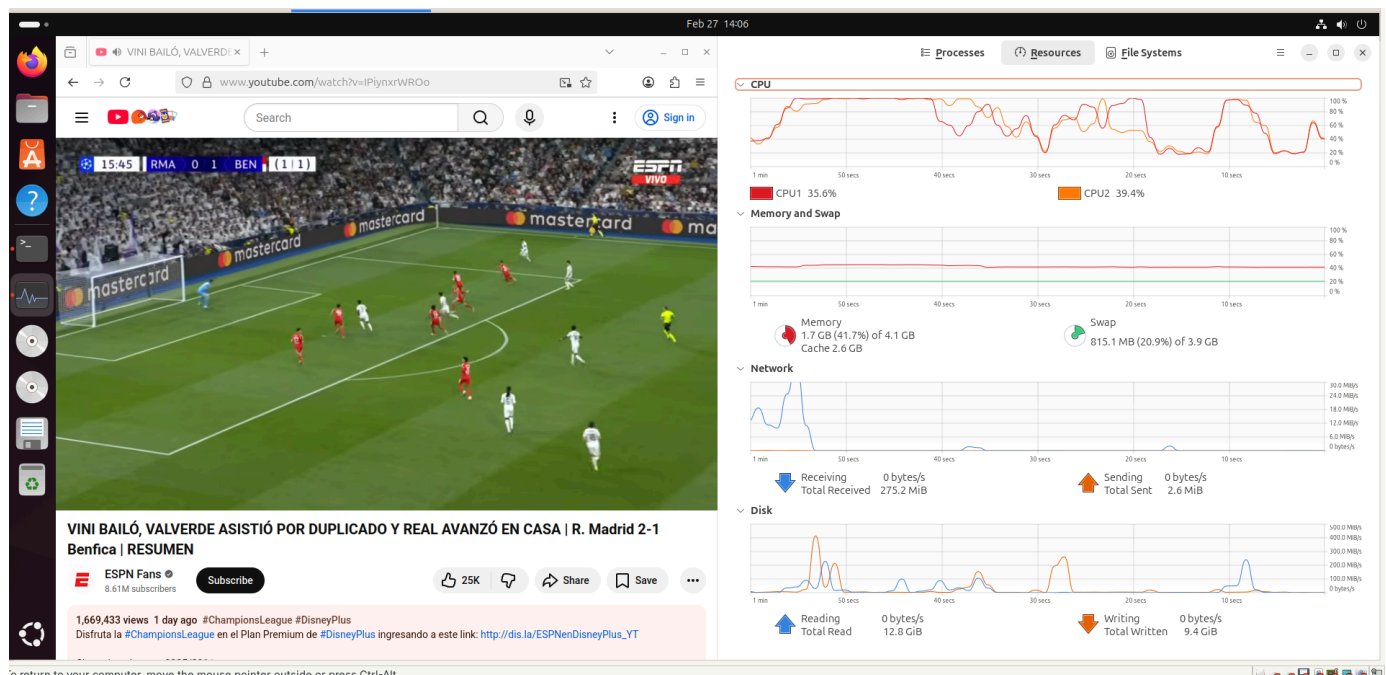
1. Prueba de estrés con stress-ng

- **Pregunta:** Explique por qué el argumento **--vm-bytes** tiene el valor 3G en el comando ejecutado (**stress-ng --vm 2 --vm-bytes 3G --timeout 30s**).

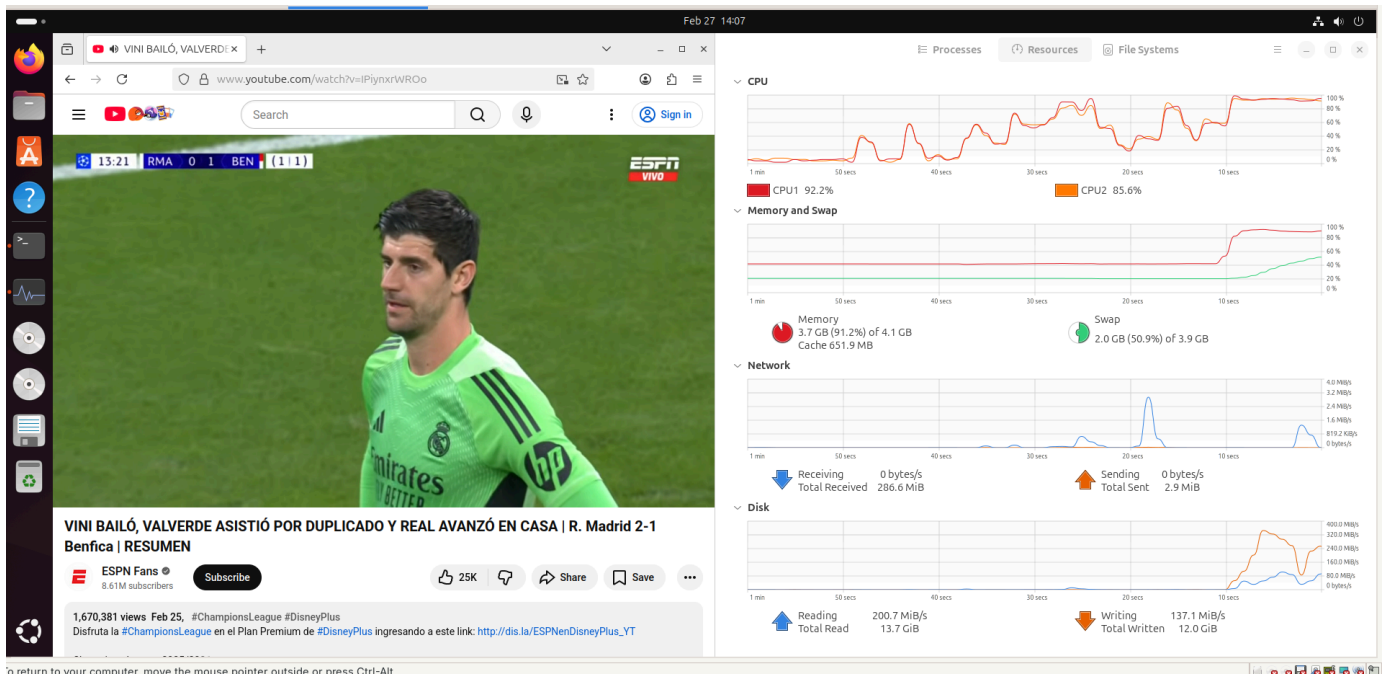
En el comando **stress-ng --vm 2 --vm-bytes 3G**, se están creando **2 trabajadores** (workers) de memoria virtual. Cada uno de ellos intenta asignar y estresar **3 GB** de RAM.

- **Cálculo:** $2 \times 3 \text{ GB} = 6 \text{ GB}$.
- **Razón:** Como la maquina virtual tiene aproximadamente **4.1 GB** de RAM física, al pedir **6 GB** se obliga al sistema operativo a agotar toda la RAM física disponible y recurrir forzosamente al uso del **Swap** (memoria de intercambio en disco) para poder cubrir la demanda excedente.
- **Descripción del comportamiento:** Observe el comportamiento de la memoria en el monitor del sistema durante la prueba; describa qué sucede con la RAM y el Swap.

Antes del stress:



Durante el stress:



Al comparar los dos momentos, se observa un cambio drástico en el comportamiento del sistema:

- **Antes del estrés (14:06):** La memoria RAM estaba en un nivel saludable de **1.7 GB (41.7%)** y el Swap se mantenía bajo en **815.1 MiB**. El sistema funcionaba con fluidez.
- **Durante el estrés (14:07):**
 - **RAM:** Saltó a **3.7 GB (91.2%)**, llegando casi a su límite físico.
 - **Swap:** Se duplicó, pasando de 815 MiB a **2.0 GB (50.9%)**. Esto indica que el kernel de Linux empezó a "sacar" datos de la RAM hacia el disco duro para hacer espacio a los procesos de stress-ng.
 - **Disco:** Se observa un pico enorme en la actividad de escritura (**137.1 MB/s**) y lectura, lo cual confirma el movimiento constante de datos entre RAM y disco
- **Calidad del sistema:** Describa qué sucede con la calidad del video de YouTube y el comportamiento general del sistema durante la prueba de estrés.

El video reproducido se trabó. Esto sucede porque:

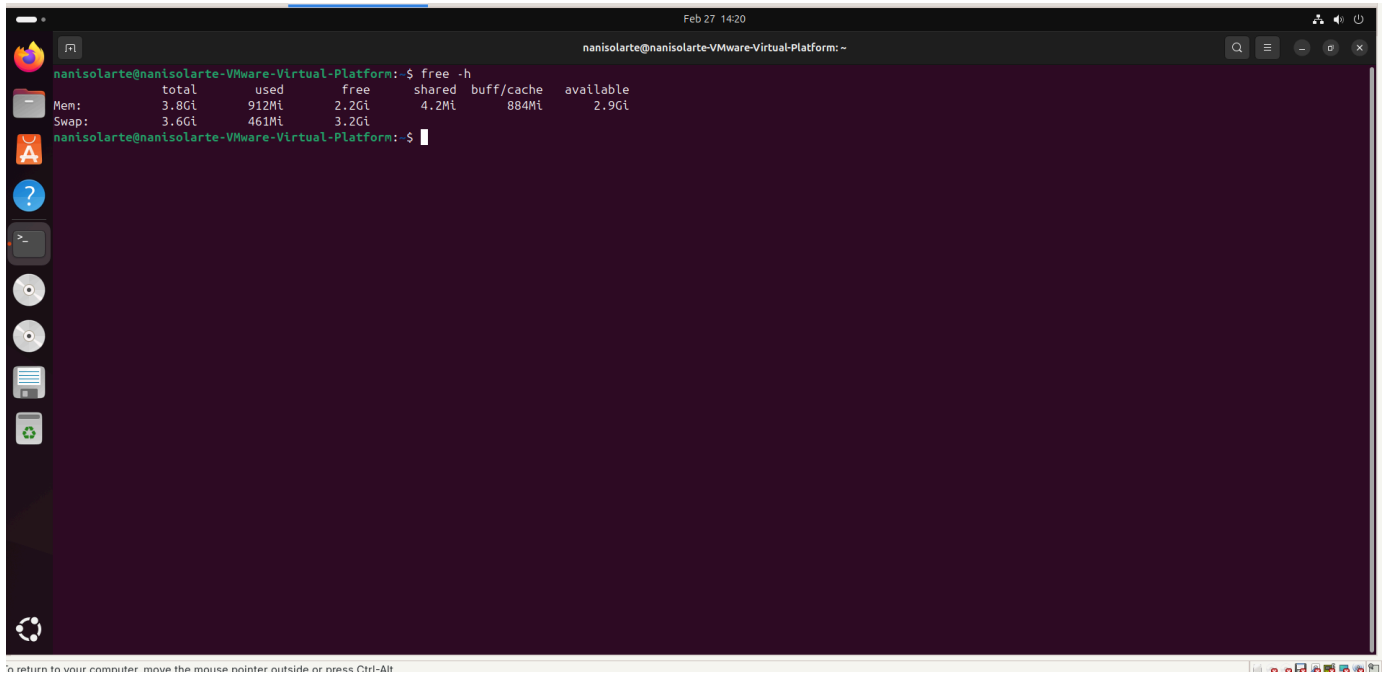
1. **Saturación de CPU:** Los procesadores pasaron de un uso moderado a estar casi al **100%** (92.2% y 85.6%), dejando sin recursos al navegador para procesar el video.
 2. **Latencia de Memoria:** Al estar la RAM llena, el navegador Firefox tiene que esperar a que el sistema lea datos desde el Swap (que está en el disco) para seguir funcionando. Como el disco es mucho más lento que la RAM, el video pierde frames, se congela y el sistema deja de responder a los clics del usuario.
- **Concepto técnico:** Defina y explique el fenómeno de **thrashing**.

El **Thrashing** es un estado crítico en el que el sistema operativo dedica **más tiempo a intercambiar datos entre la RAM y el Swap** que a ejecutar las instrucciones reales de los programas.

Ocurre cuando la suma de la memoria de trabajo de todos los procesos activos es mucho mayor que la RAM física disponible. El sistema entra en un círculo vicioso: intenta cargar datos a la RAM, para lo cual debe mover otros al Swap, pero esos datos del Swap se necesitan inmediatamente, por lo que vuelve a intercambiarlos. Esto causa que el rendimiento del sistema caiga prácticamente a cero.

Actividad 3: Memoria virtual en Windows VS Linux

- **Identificación de herramientas:** Identifique la herramienta o comando que muestra el tamaño de la memoria física y de la memoria virtual en:
 1. **Linux:** Para mostrar tanto la memoria física como la virtual de forma clara en un solo comando se usa `free -h`. Al ejecutarlo, se ve la fila "Mem:" (que es la RAM física) y la fila "Swap:" (que junto con la RAM conforma la memoria virtual total disponible).



The screenshot shows a terminal window titled "nanisolarte@nanisolarte-VMware-Virtual-Platform: ~". The command `free -h` has been executed, displaying the following memory usage statistics:

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	3.8Gi	912Mi	2.2Gi	4.2Mi	884Mi	2.9Gi
Swap:	3.6Gi	461Mi	3.2Gi			

The terminal window also shows a sidebar with various application icons on the left and a status bar at the bottom with system icons and a language indicator.

2. **Windows:** Para visualizar estos valores se utiliza la interfaz gráfica a través del **Administrador de Tareas**, específicamente en la pestaña de **Rendimiento**, sección **Memoria**. Aquí aparece la memoria física total, la usada y la disponible.

